Assignment 1 – Visione Artificiale
Registrazione di Immagini Multimodali

Obiettivi

- Sviluppare un sistema completo per la registrazione di immagini multimodali acquisite da sensori differenti.
- Stimare una trasformazione geometrica (roto-traslazione con tre parametri) tra coppie di immagini massimizzando la Mutua Informazione.

$$T^* = \arg\max_T MI\big(I_R, T(I_m)\big)$$

- Determinare i valori degli iperparametri che producono, in media, la configurazione migliore:
  1) numero di bin (obbligatorio)
  2) miglior algoritmo di ottimizzazione (opzionale)

Dataset

- L'insieme dei dati è suddiviso in validation e test set, in ognuno si hanno a disposizione otto coppie di immagini provenienti da acquisizioni satellitari. Inoltre, le coppie di ciascun set sono caratterizzate da un disallineamento progressivo.

Gabriele Lo Cascio

Introduzione

- La registrazione consiste nel determinare una trasformazione geometrica che allinea punti corrispondenti di due immagini[1].
- Vista la natura differente delle immagini da analizzare, in quanto acquisite da sensori differenti, non è possibile ricorrere ai metodi basati su features.
- L'idea è stabilire un certo criterio di similarità tra immagine reference e moving, ossia quella trasformata in base a T. Il criterio scelto è la Mutua Informazione che si basa sul concetto di entropia e che quindi è direttamente collegata alla probabilità.

$$H(I) = -\sum_i p(i) \log p(i) \quad \text{quindi} \quad MI(I_R, I_m) = H(I_R) + H(I_m) - H(I_R, I_m)$$

- Dapprima si costruisce un istogramma 2D, quindi si stabilisce il numero di bin con cui suddividere il range di intensità (0-255) e supponiamo sia lo stesso per entrambi gli assi. Ogni bin rappresenta un intervallo di intensità.
- Successivamente si analizzano di pari passo i pixel in termini di indici di entrambe le immagini e si ricava la coppia (intensità_pixel_ref, intensità_pixel_mov). L'istogramma 2D sarà quindi una griglia le cui celle rappresentano la frequenza assoluta ossia quante volte si è manifestata tale coppia.
- A partire dalle frequenze assolute si calcolano quelle relative che forniscono difatti una stima della probabilità corrispondente alla coppia. Infine si calcola la Mutua Informazione.

La procedura

- L’approccio sviluppato ha come fulcro una pipeline. Tale pipeline riceve in ingresso la coppia reference e moving, effettua la massimizzazione della MI e restituisce un vettore di tre componenti, ogni componente rappresenta un parametro della roto-traslazione: tx, ty, theta. Da notare che la massimizzazione avviene grazie ad un ottimizzatore che sfrutta differenti metodi numerici.
- La pipeline è molto versatile in quanto consente di impostare il numero di bin con cui effettuare il calcolo della MI ed il metodo di ottimizzazione.
- È stata implementata una gridsearch degli iperparametri che coinvolge tale pipeline. In particolare, il dominio di ricerca prevede che ogni iperparametro assuma uno dei seguenti valori:
  - Numero di bin -> (64, 128, 256)
  - Metodo di ottimizzazione -> (Powell, Nelder-Mead, BFGS)
- La gridsearch produce un file csv in cui sono presenti tutte le configurazioni. Quindi una funzione di valutazione estrae, come da specifiche, quella avente errore medio minimo.
- È importante notare che per il calcolo dell’errore si è impiegata la metrica MAE.

Primi tentativi

- Le prime versioni del codice svolgevano una gridsearch completa sia per trovare i migliori metodi di ottimizzazione che il miglior numero di bin. Questo perché non sapendo niente a priori, si è voluto testare in maniera grossolana le performance raggiunte.
- Il primo problema è stata la presenza di valori nulli di probabilità . In base al numero di bin impiegato, alcune celle risultano con zero occorrenze. Questo perché vi sono tante coppie di intensità possibili. In questo caso è bastato applicare una maschera che considera solo le celle con valori positivi.
- Il secondo problema è stato bilanciare l'istogramma. Questo perché, a seguito della trasformazione T, alcuni pixel dell'immagine vengono mappati al di fuori del frame. Per le zone rimaste «vuote», OpenCV assegna automaticamente un valore di intensità nullo. Ciò causa un elevato aumento delle occorrenze in cui sono coinvolti questi pixel neri, dando quindi maggior contribuito a queste zone di assenza dell'immagine. In questo caso si è considerata una maschera, avente pixel tutti bianchi, a cui si applica la trasformazione T. Quindi si considerano solo le posizioni dei pixel bianchi a seguito della trasformazione per il calcolo dell'istogramma. Questa interpretazione è frutto del lavoro svolto da [2].
- Dai primi risultati appare evidente la supremazia del metodo Powell, si è scelto di procedere con il suo utilizzo poiché con la configurazione di default produce risultati con una bontà soddisfacente.

Matrice T e Preprocessing

- Inizialmente la trasformazione T agiva avendo come riferimento di rotazione il punto in alto a sinistra dell'immagine. Questo perché così vi era una diretta corrispondenza con il GT, quindi per poter calcolare l'errore e confrontare i risultati immediatamente. Tuttavia, secondo quanto ottenuto in [3], si sono notati miglioramenti significativi se come riferimento si considera il centro dell'immagine.

- Si sono utilizzate diverse strategie di preprocessing al fine di far emergere caratteristiche distintive. Le più semplici sono state convertire in scala di grigi e sfruttare il canale Value dello spazio di colore HSV. Un'ulteriore tecnica è stata applicare la PCA: difatti ogni punto dell'immagine è inizialmente un vettore di tre componenti (BGR), quindi si può ricavare la direzione di massima varianza di tali punti ed associare come valore di intensità ad ogni punto il valore della proiezione lungo tale direzione. Tali strategie sono state usate in maniera combinata anche con un successivo blurring Gaussiano, provando diversi kernel.

Spunti scientifici

- Una volta definita la struttura del codice e la modalità di valutazione della pipeline, si è deciso di ricercare in letteratura dei contributi che potessero fornire sia degli spunti sia delle metodologie.
- Il solo impiego del metodo Powell ha spinto l'approccio nel tentativo di usare anche gli altri metodi di ottimizzazione proposti. Sono stati svolti diversi tentativi con BFGS, tuttavia non sono stati raggiunti grandi risultati in accordo con quanto ottenuto in [4].
- Il metodo Nelder–Mead è stato implementato come suggerito da [4] e, senza scendere troppo nei dettagli, si è impiegata la stessa configurazione del simplesso. Da notare che il paper specifica i parametri del simplesso relativi alle traslazioni con unità di misura in millimetri. Tuttavia nonostante le unità di misura non combacino con quelle adottate (pixel), applicando ugualmente tali inizializzazioni si ottengono risultati piuttosto soddisfacenti.
- Quindi con Nelder–Mead sono state raggiunte performance migliori rispetto a Powell. Inoltre si è scoperto che è possibile impostare il metodo Nelder–Mead con una variante adattiva secondo quanto riportano in [5], basta aggiungere una flag. Tuttavia non è risultato vantaggioso farlo.
- Secondo [4], il vettore dei parametri della trasformazione T ossia (tx, ty, theta), si può inizializzare come (0, 0, 5°). Tuttavia, sono state raggiunte performance migliori con l'inizializzazione (0, 0, 0).

Risultati ottenuti sul val set

L'unità di misura è pixel per tx e ty, mentre radianti per theta.

Configurazioni ordinate con priorità rispetto all'errore di traslazione, calcolato combinando ascisse ed ordinate.

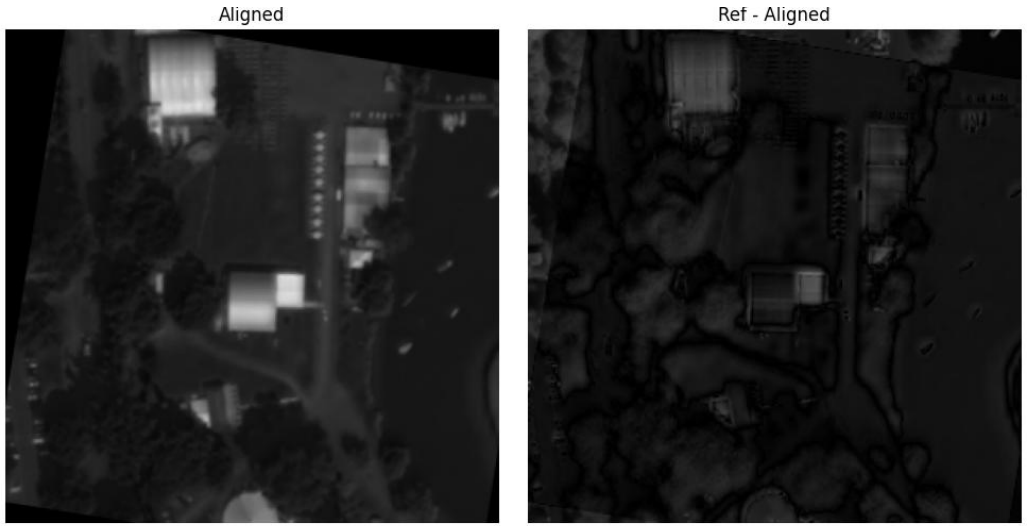
preprocessing	metodo	numero bin	mae_tx	std_tx	mae_ty	std_ty	mae_theta	std_theta
hsv_v-gauss-3	*Nelder-Mead*	64	*3.05*	*2.87*	*3.67*	*3.35*	*0.0009*	*0.0009*
gray	*Nelder-Mead*	64	*3.07*	*2.90*	*3.71*	*3.34*	*0.0008*	*0.0005*
gray-gauss-3	*Nelder-Mead*	64	*3.01*	*2.91*	*3.76*	*3.40*	*0.0010*	*0.0008*
hsv_v-gauss-7	*Nelder-Mead*	128	*3.01*	*2.86*	*3.70*	*3.38*	*0.001*	*0.001*
gray-gauss-5	*Nelder-Mead*	128	*3.04*	*2.87*	*3.71*	*3.34*	*0.0009*	*0.0008*
pca-gauss-5	*Nelder-Mead*	64	*3.03*	*2.88*	*3.71*	*3.43*	*0.0007*	*0.0006*

Configurazioni ordinate con priorità rispetto all'errore di rotazione.

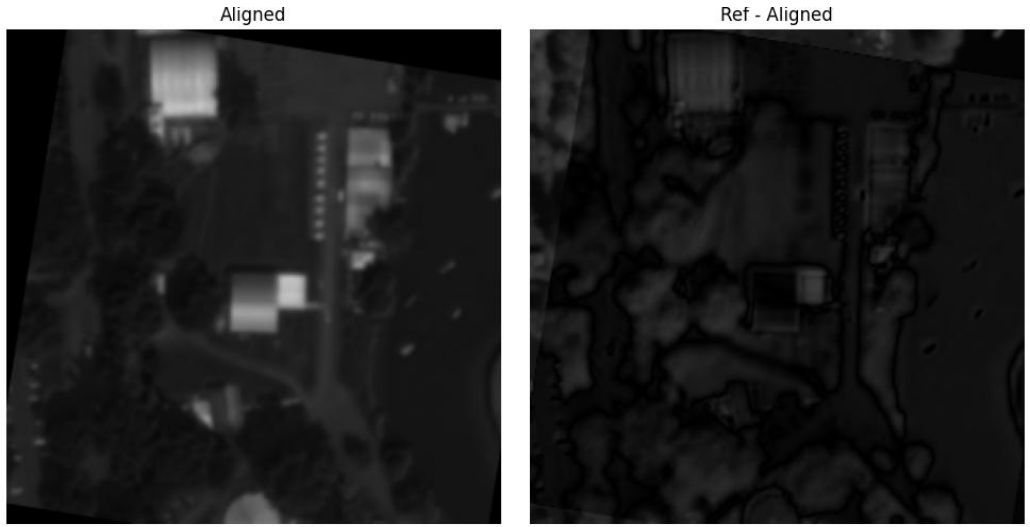
preprocessing	metodo	numero bin	mae_tx	std_tx	mae_ty	std_ty	mae_theta	std_theta
gray	*Nelder-Mead*	128	*3.11*	*2.94*	*3.73*	*3.43*	*0.0005*	*0.0004*
pca-gauss-5	*Nelder-Mead*	64	*3.03*	*2.88*	*3.71*	*3.43*	*0.0007*	*0.0006*
gray-gauss-5	*Nelder-Mead*	64	*3.07*	*2.94*	*3.74*	*3.42*	*0.0007*	*0.0005*
hsv_v	*Nelder-Mead*	128	*3.06*	*2.93*	*3.77*	*3.33*	*0.0007*	*0.0007*
gray	*Nelder-Mead*	256	*3.06*	*2.94*	*3.77*	*3.34*	*0.0007*	*0.0008*
pca	*Nelder-Mead*	256	*3.07*	*2.91*	*3.80*	*3.34*	*0.0007*	*0.0005*

configurazione migliore, in quanto l'unica presente nei top migliori di entrambi i gruppi

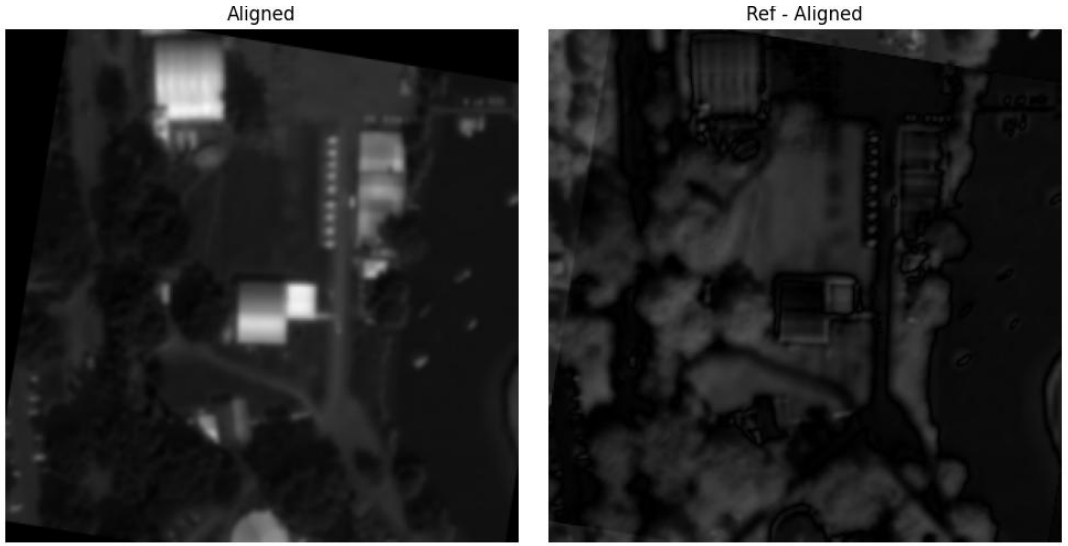
Alcuni risultati qualitativi sul val set



Coppia: c3, Preprocessing: hsv_v, Metodo: Powell, Bins: 256

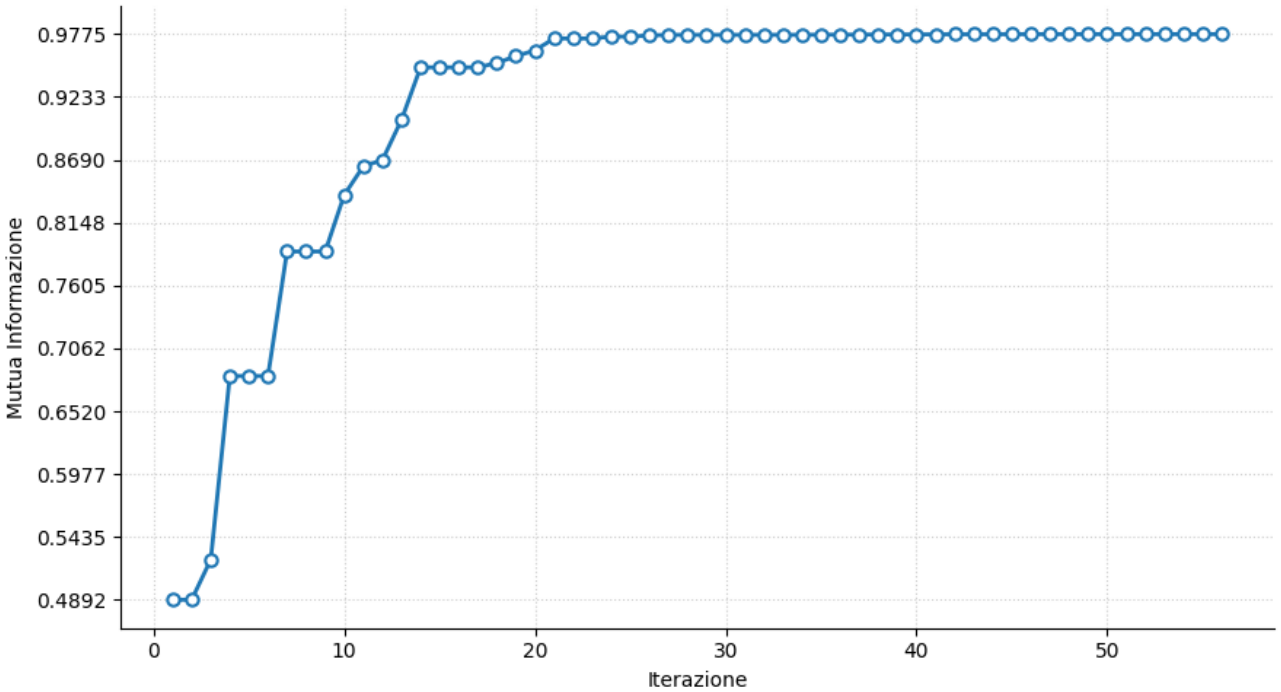


Coppia: c3, Preprocessing: gray-gauss-5, Metodo: Nelder-Mead, Bins: 128

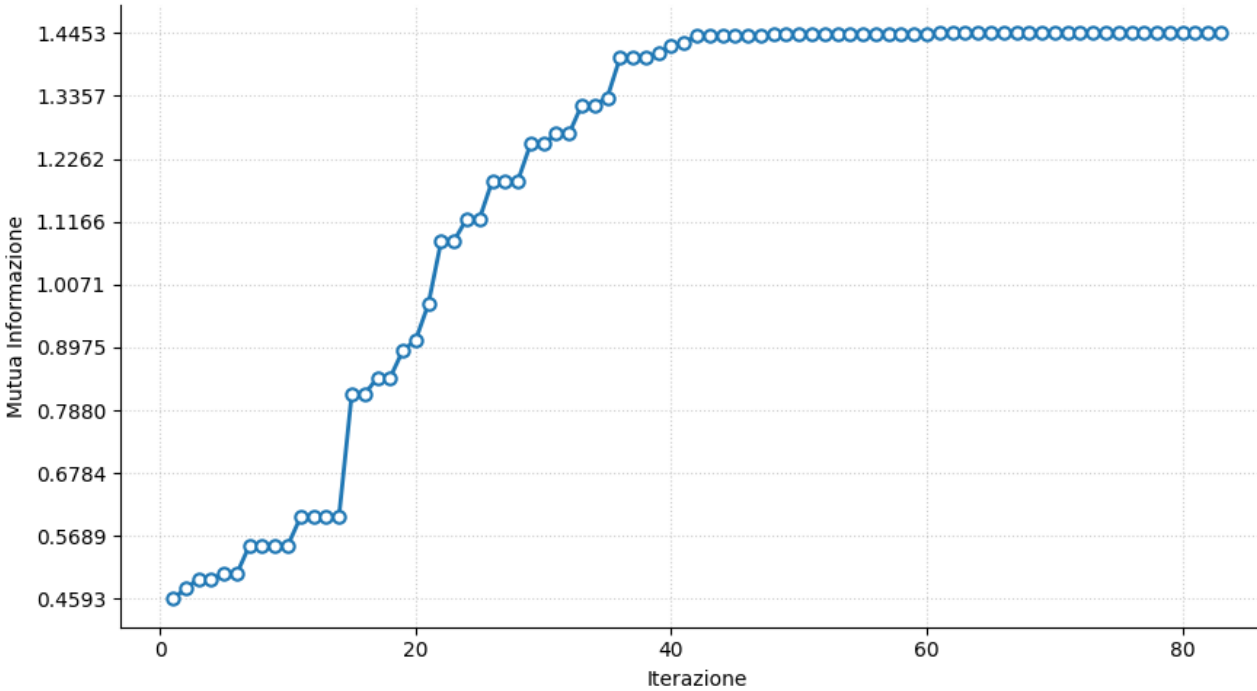


Coppia: c3, Preprocessing: pca-gauss-5, Metodo: Nelder-Mead, Bins: 64

Andamento MI



Andamento della MI per la coppia c3 del val set,
Preprocessing: pca-gauss-5, Metodo: Nelder-Mead, Bins: 64



Andamento della MI per la coppia c6 del val set,
Preprocessing: pca-gauss-5, Metodo: Nelder-Mead, Bins: 64

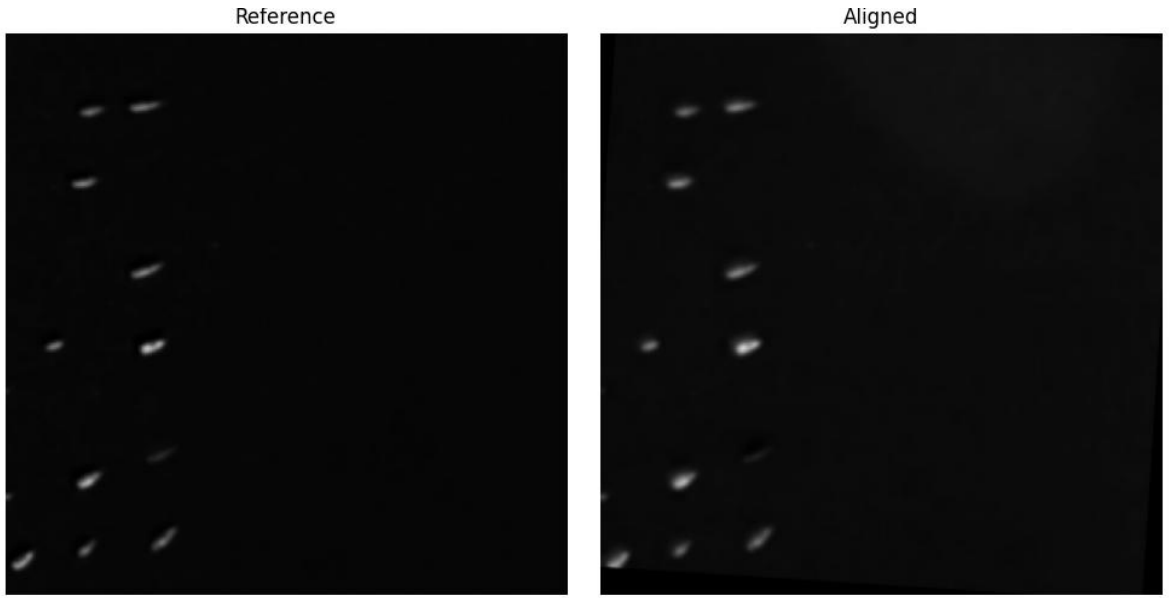
Performance sul test set

L'unità di misura è pixel per tx e ty, mentre radianti per theta.

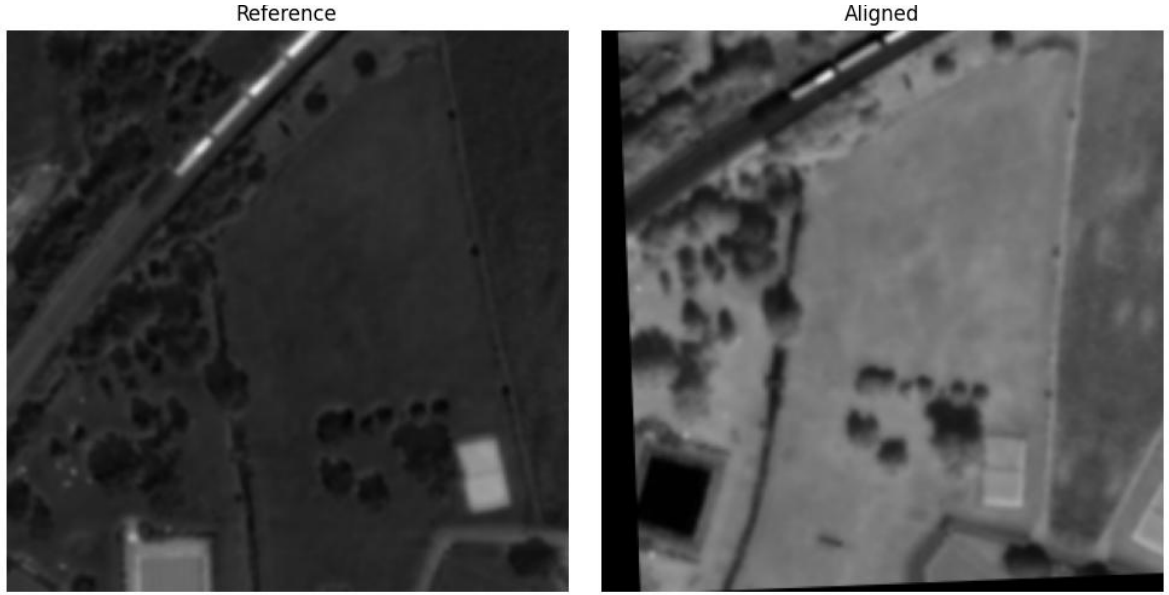
immagine	coppia	tx	residuo	ty	residuo	theta	residuo
zh3_01_03	c1	8.97	0.90	-15.01	0.02	0.0645	0.0004
zh3_02_01	c2	16.55	-1.15	-5.16	0.21	0.0788	-0.0007
zh3_03_01	c3	-23.82	0.96	23.71	1.62	-0.0915	-0.0012
zh3_03_02	c4	-27.13	0.51	27.29	1.14	-0.1017	-0.0017
zh1_01_03	c5	-14.80	37.89	23.06	-34.57	-0.1426	0.1084
zh1_01_04	c6	-20.99	-4.90	19.40	-3.46	-0.2450	-0.0008
zh1_01_03	c7	-3.70	17.17	8.21	-25.23	-0.0154	0.3330
zh1_02_01	c8	8.80	22.80	1.46	-77.23	-0.0405	0.2782

Risultati medi

mae_tx	std_tx	mae_ty	std_ty	mae_theta	std_theta
10.80	13.86	17.93	27.36	0.0905	0.1386



Risultato migliore: coppia c1



Risultato peggiore: coppia c8

Bibliografia

[1] CHAPTER 8-Image Registration, J. Michael Fitzpatrick, Derek L. G. Hill, Calvin R. Maurer, Jr.

[2] Voxel Similarity Measures for 3D Serial MR Brain

[3] Robust Image Registration Based on Mutual Information

[4] Comparative evaluation of multiresolution optimization strategies for multimodality image registration by maximization of mutual Information, Frederik Maes

[5] Implementing the Nelder-Mead simplex algorithm with adaptive parameters, Fuchang Gao, Lixing Han

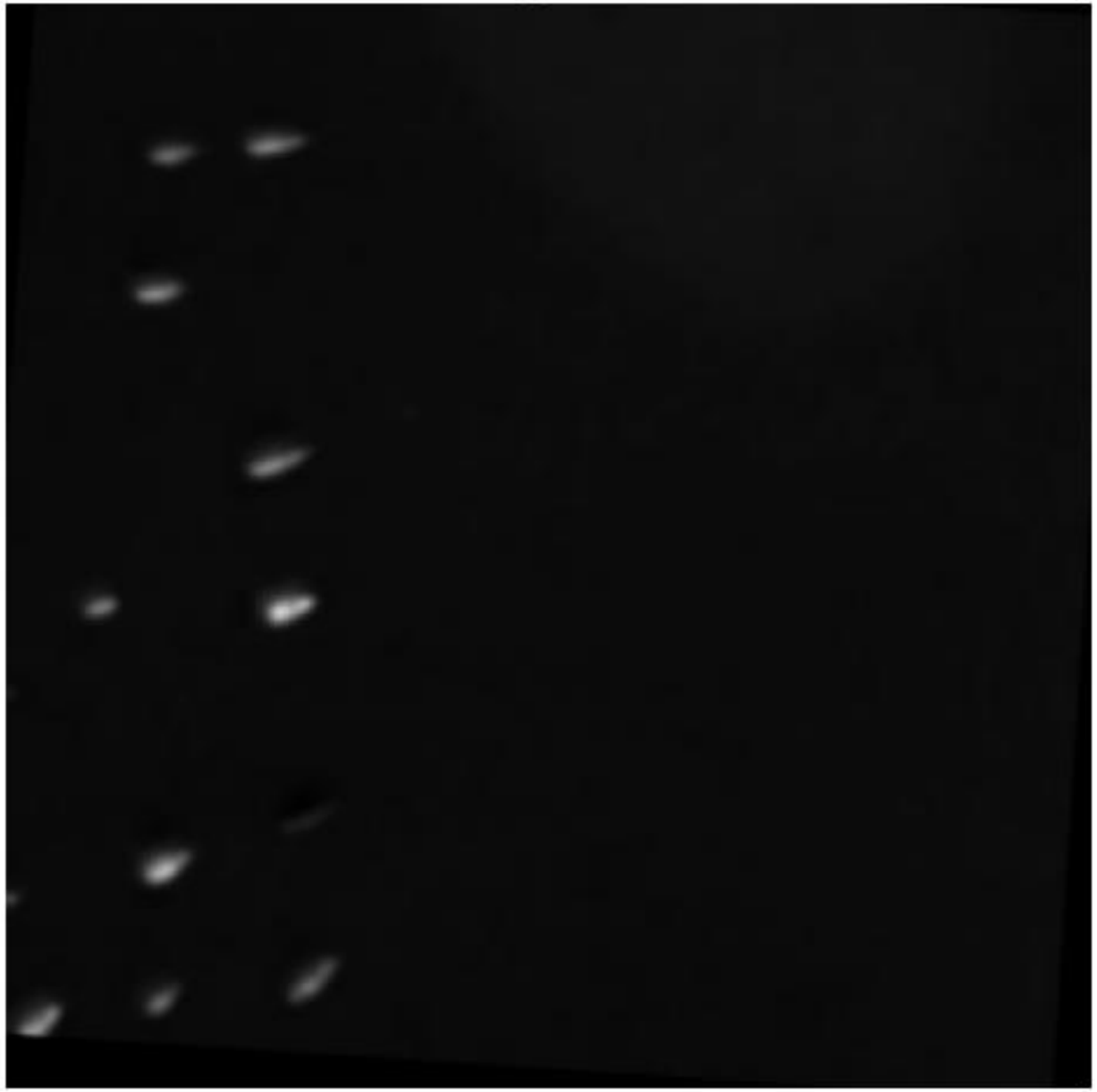
Disclaimer

Modelli generativi come Gemini e Claude sono stati utilizzati per:

- Realizzazione delle parti di codice che coinvolge la libreria matplotlib
- Interagire velocemente con la documentazione delle librerie

Il motore di ricerca Perplexity è stato utilizzato per reperire ed analizzare paper scientifici, è stato utile soprattutto per comprendere come materializzare alcuni spunti scientifici in codice Python.

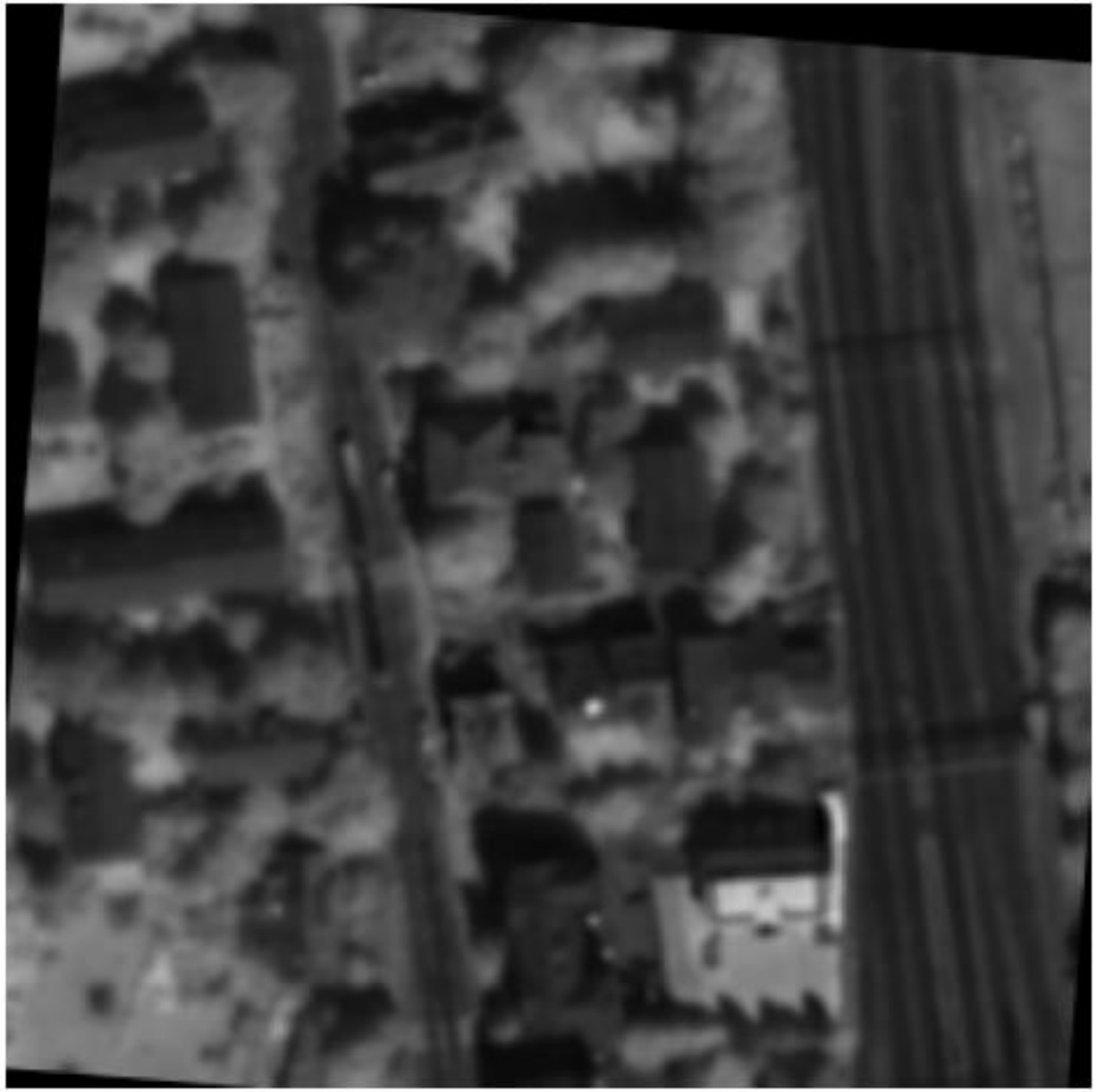
Aligned



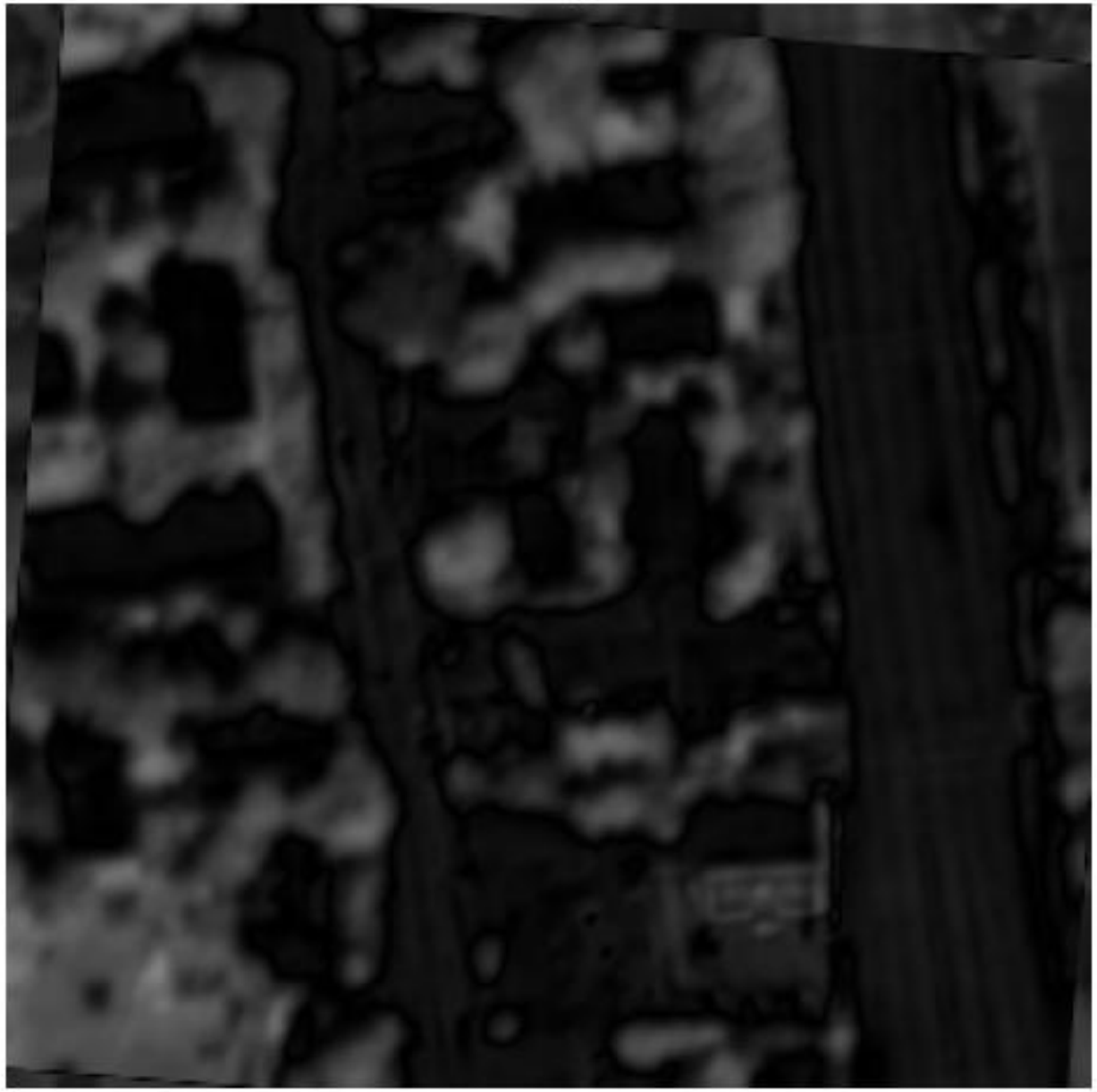
Ref - Aligned

Coppia: c1, Preprocessing: pca-gauss-5, Metodo: Nelder-Mead, Bins: 64

Aligned

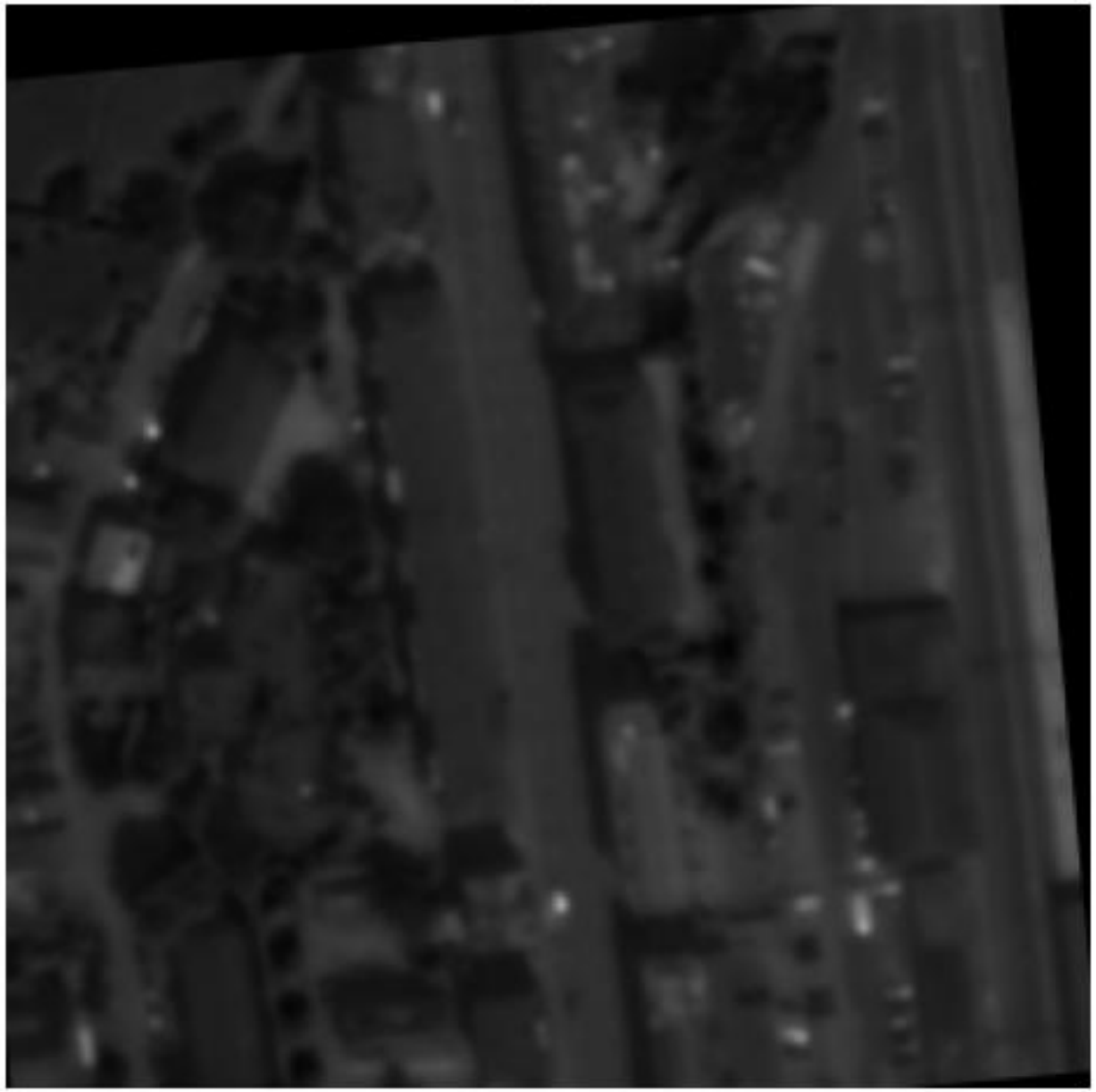


Ref - Aligned

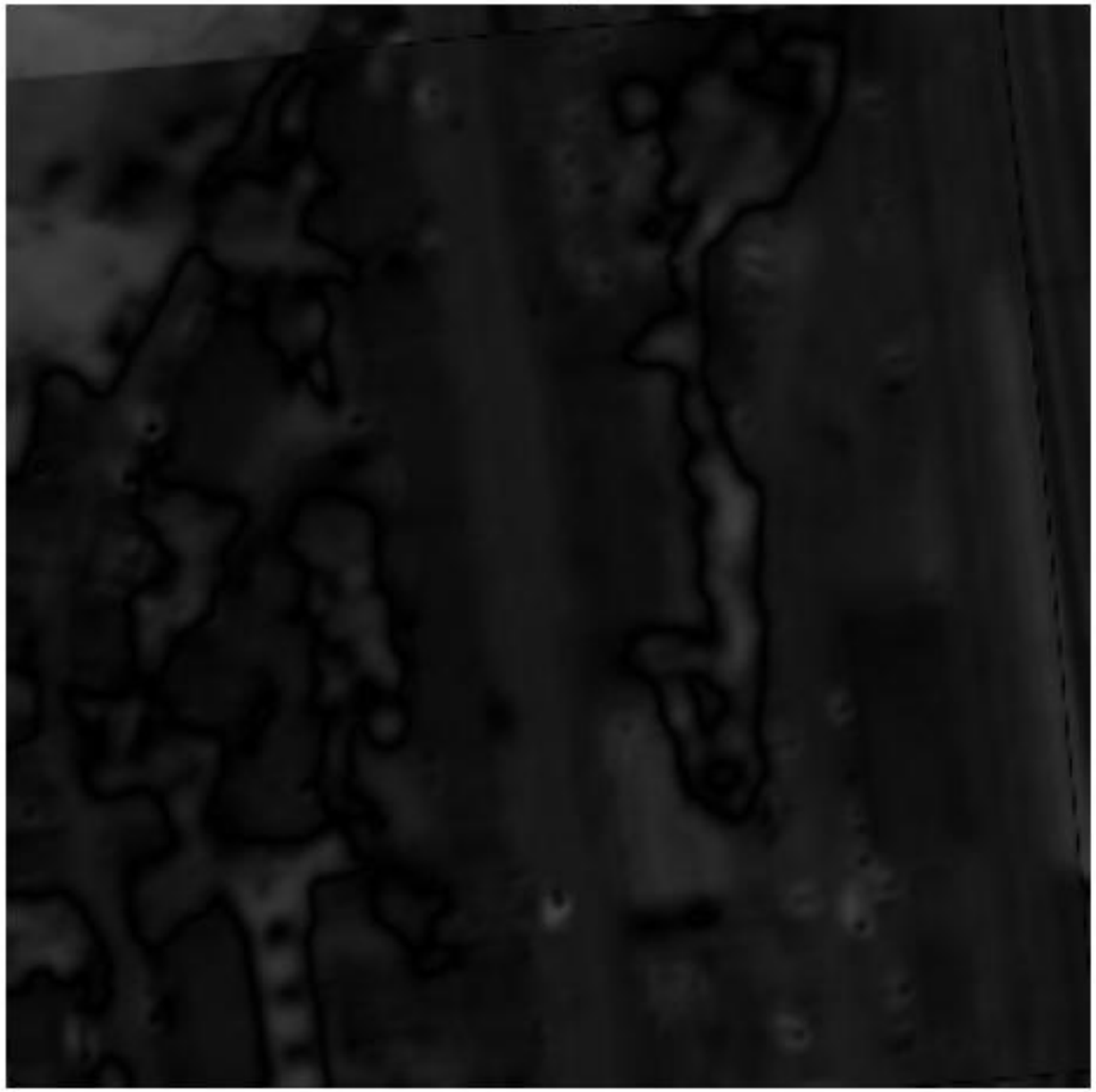


Coppia: c2, Preprocessing: pca-gauss-5, Metodo: Nelder-Mead, Bins: 64

Aligned

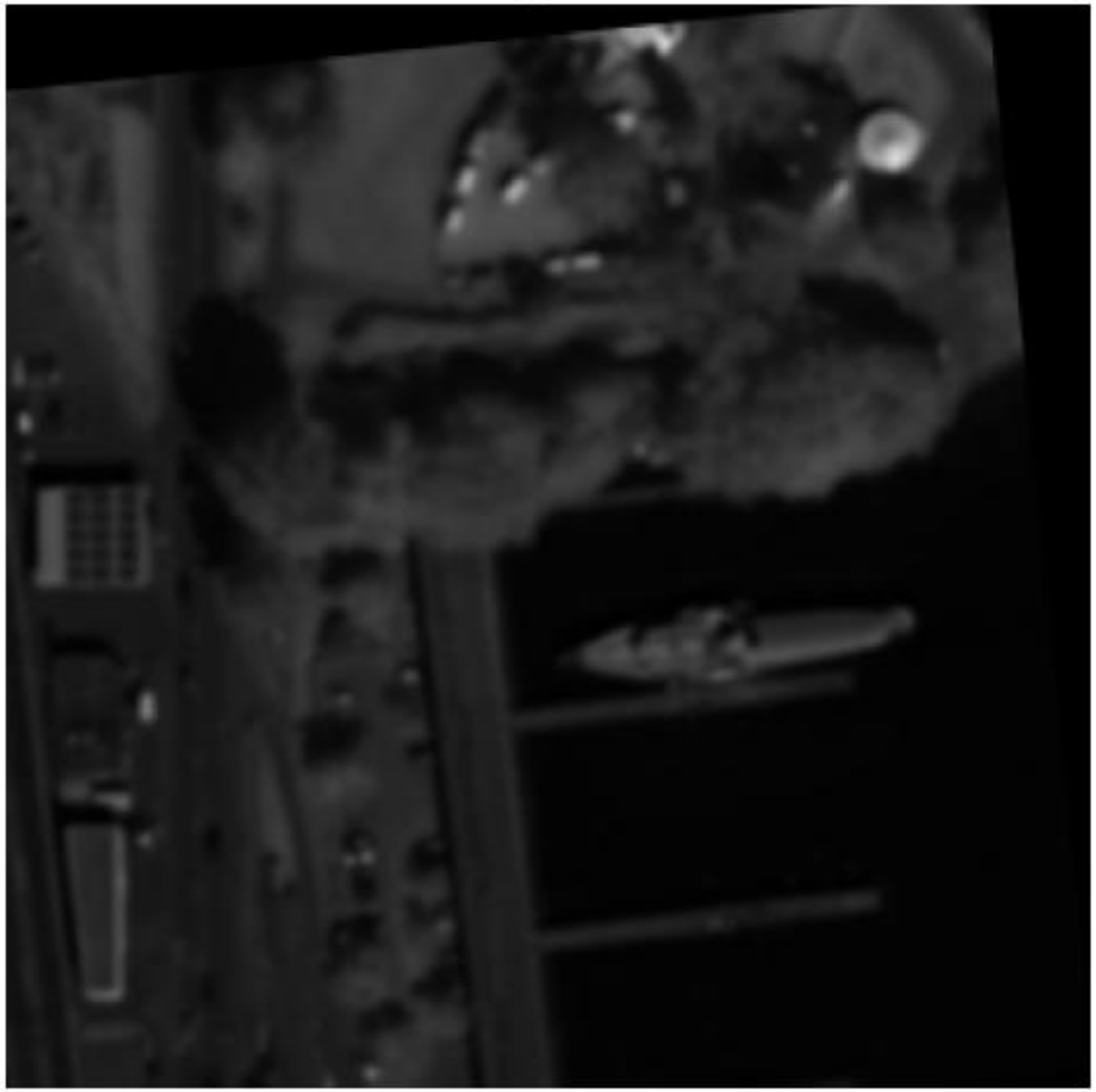


Ref - Aligned

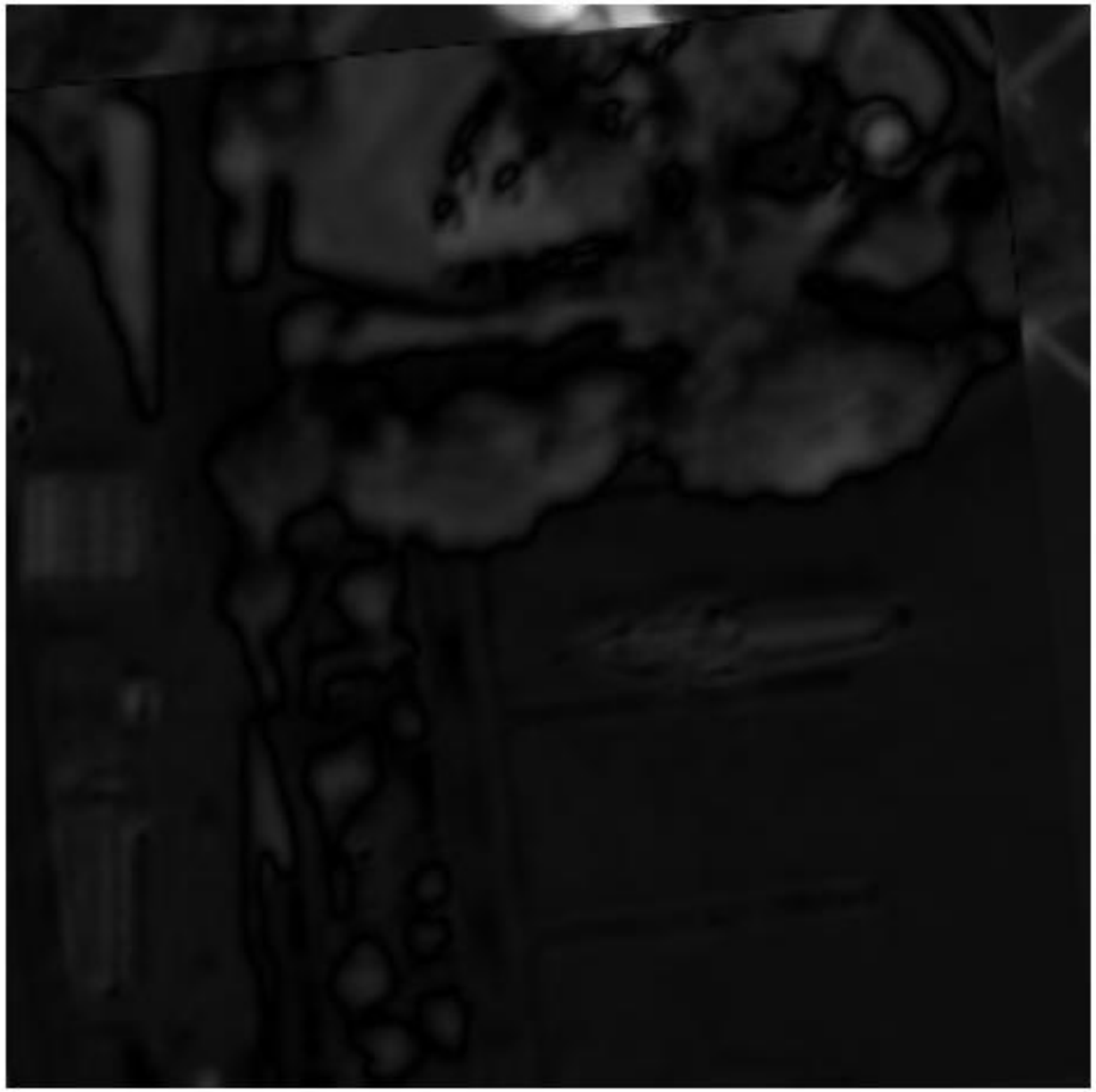


Coppia: c3, Preprocessing: pca-gauss-5, Metodo: Nelder-Mead, Bins: 64

Aligned

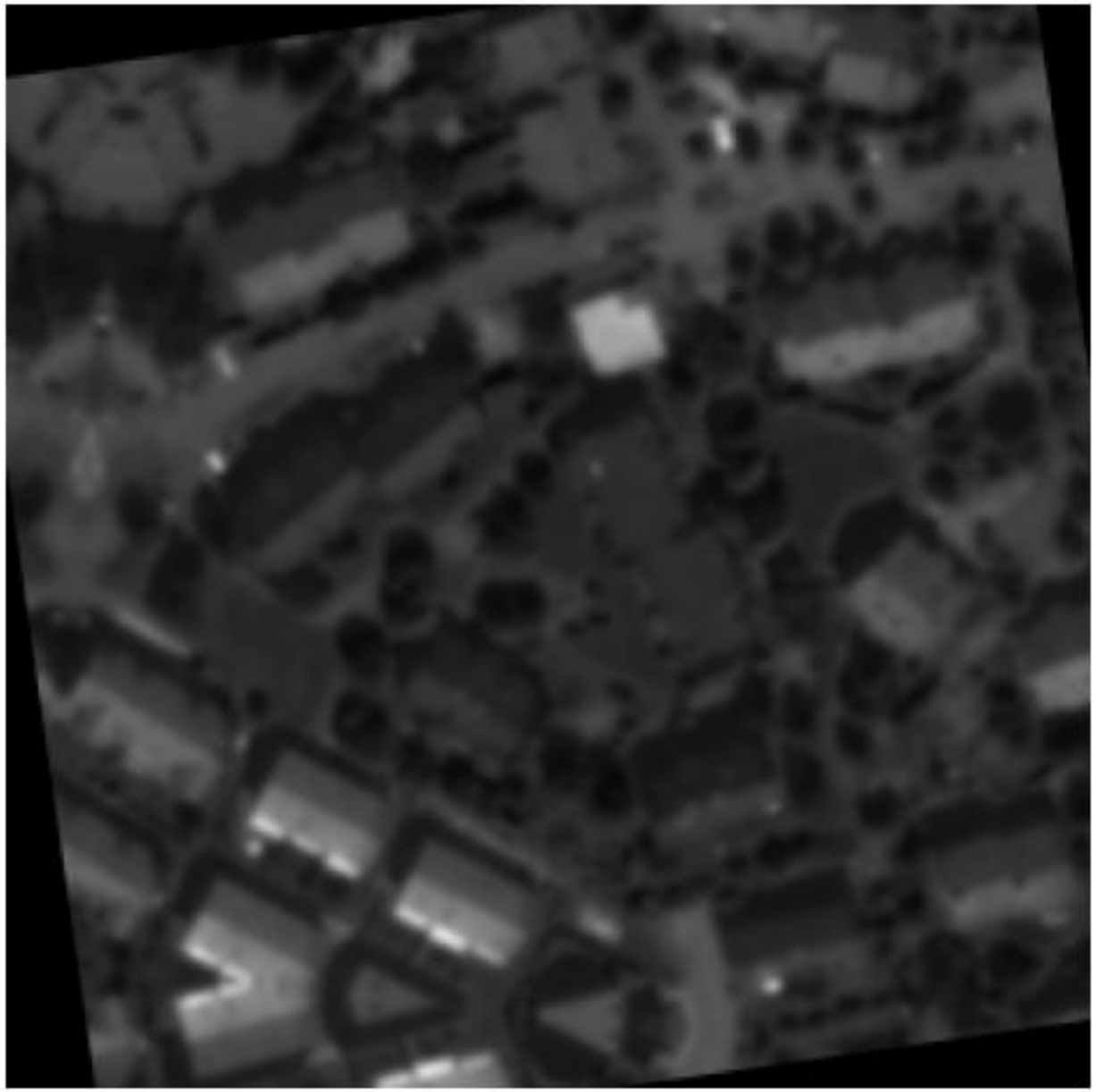


Ref - Aligned

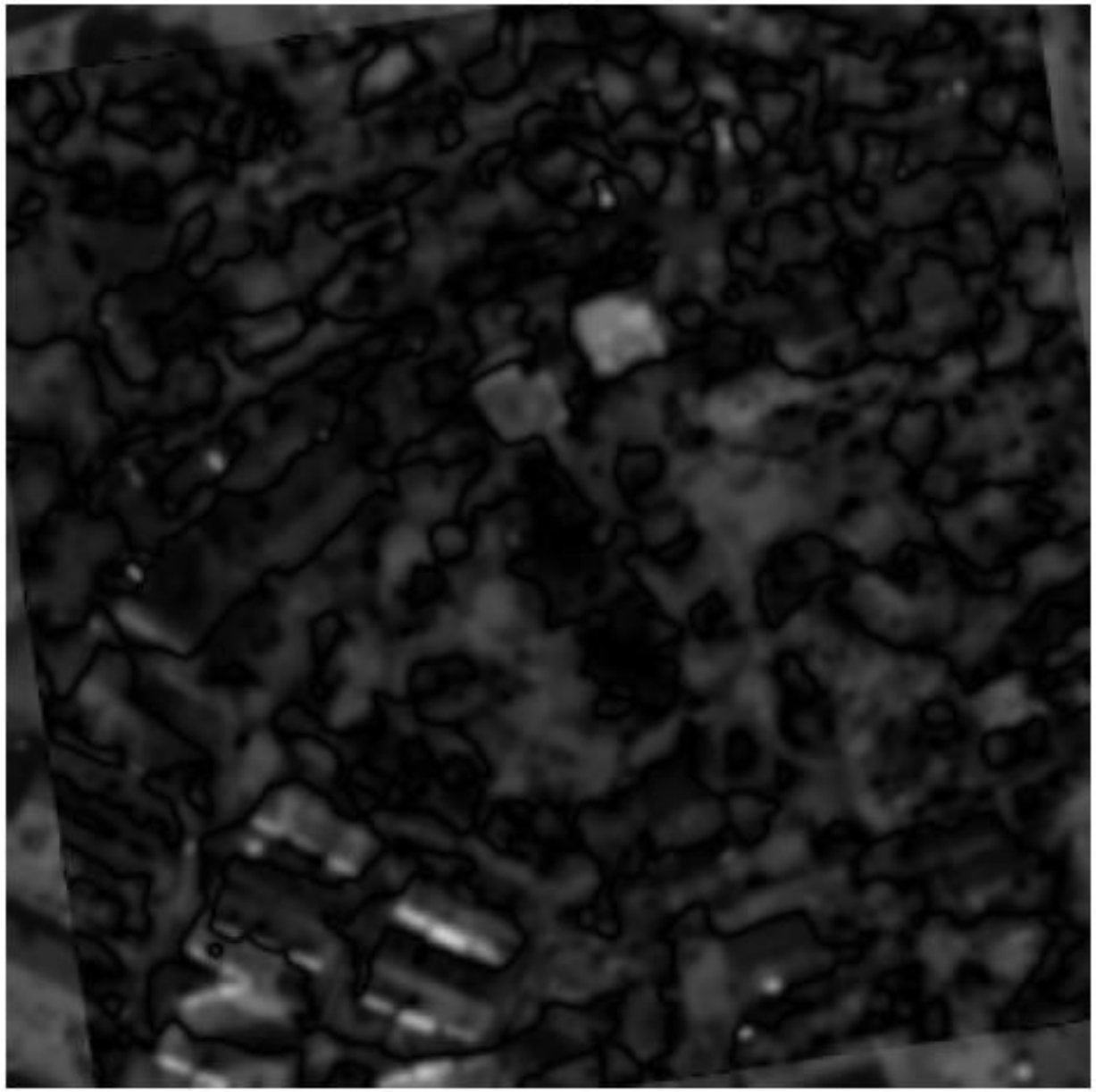


Coppia: c4, Preprocessing: pca-gauss-5, Metodo: Nelder-Mead, Bins: 64

Aligned

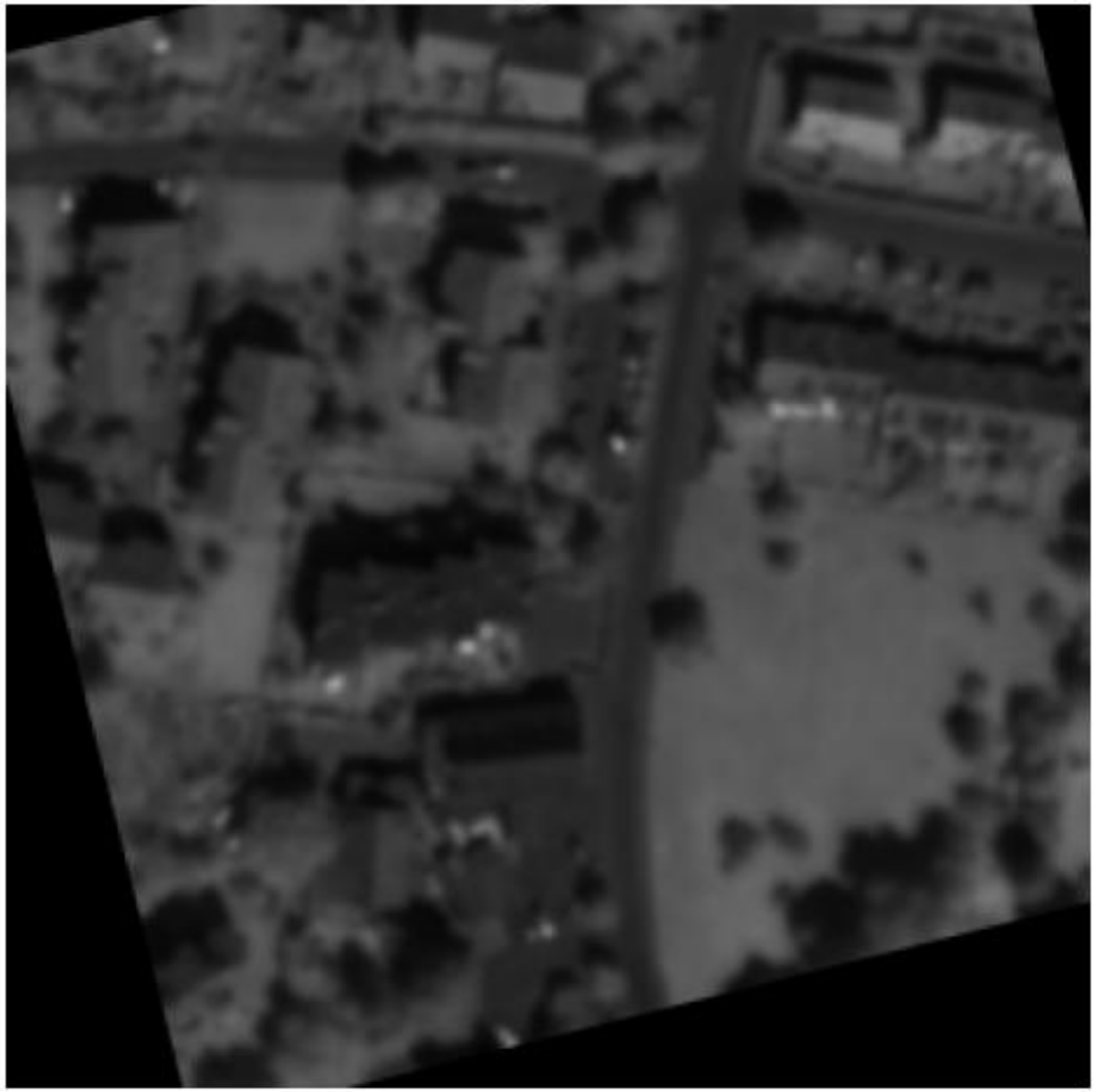


Ref - Aligned

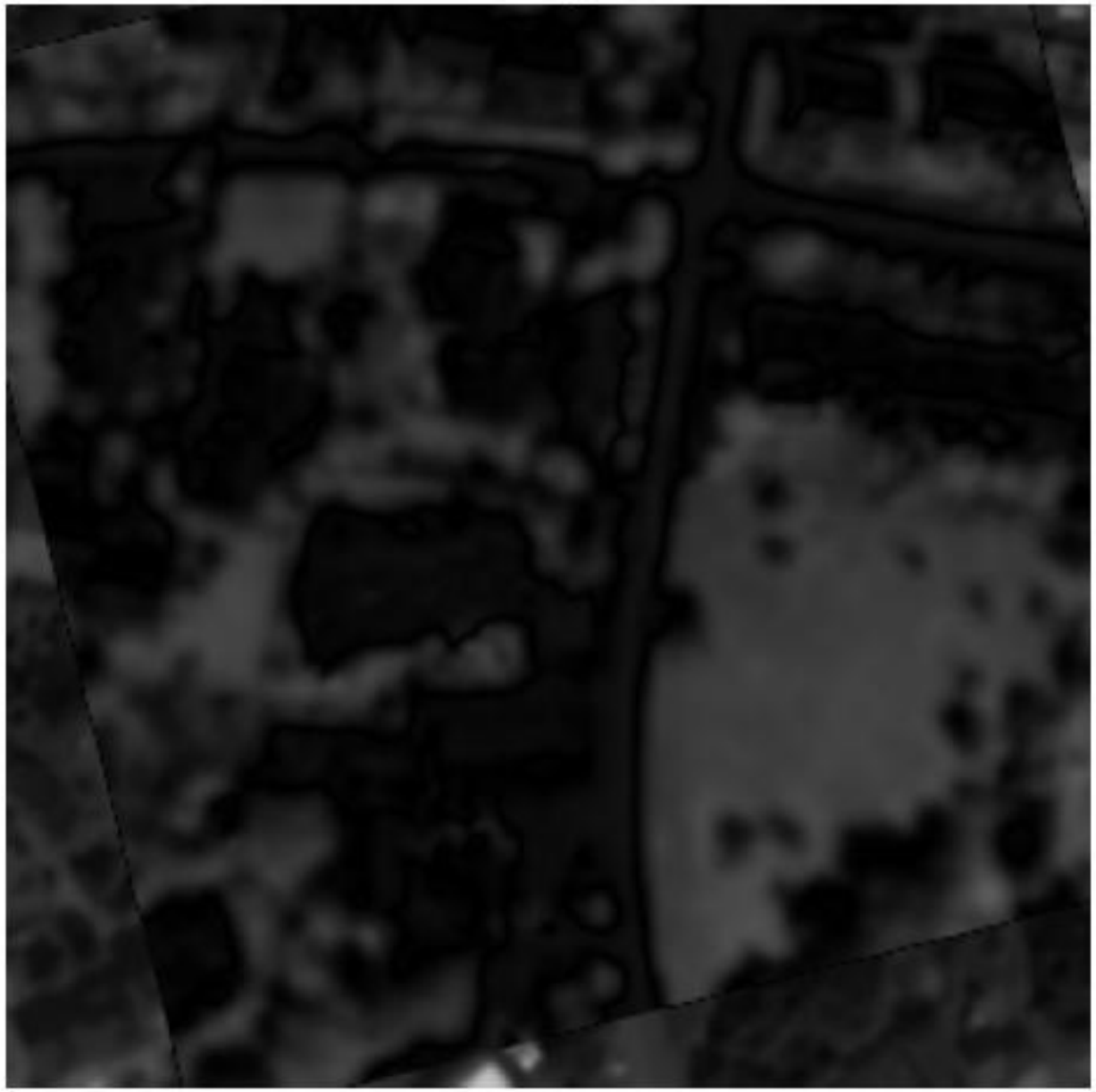


Coppia: c5, Preprocessing: pca-gauss-5, Metodo: Nelder-Mead, Bins: 64

Aligned

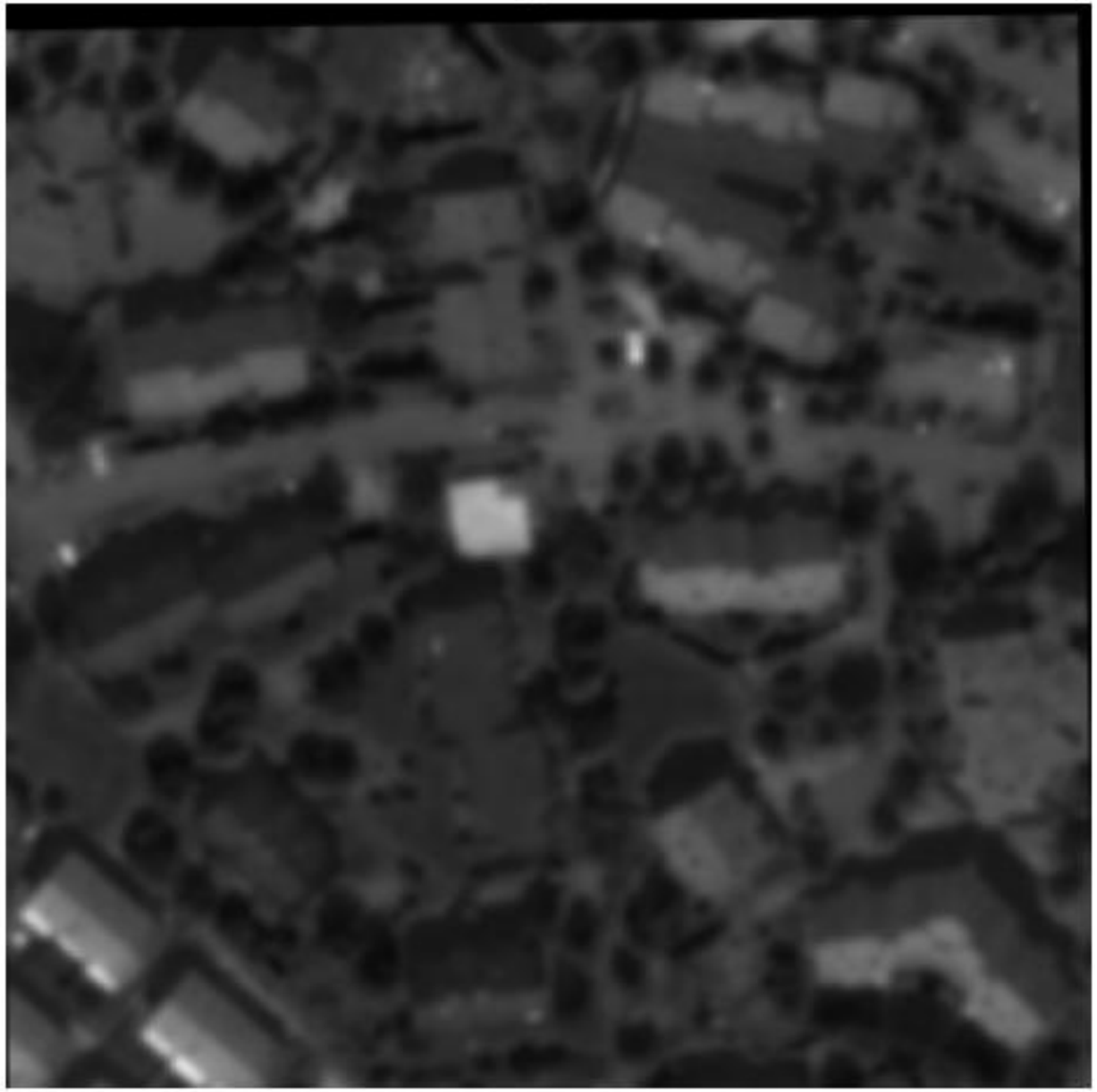


Ref - Aligned

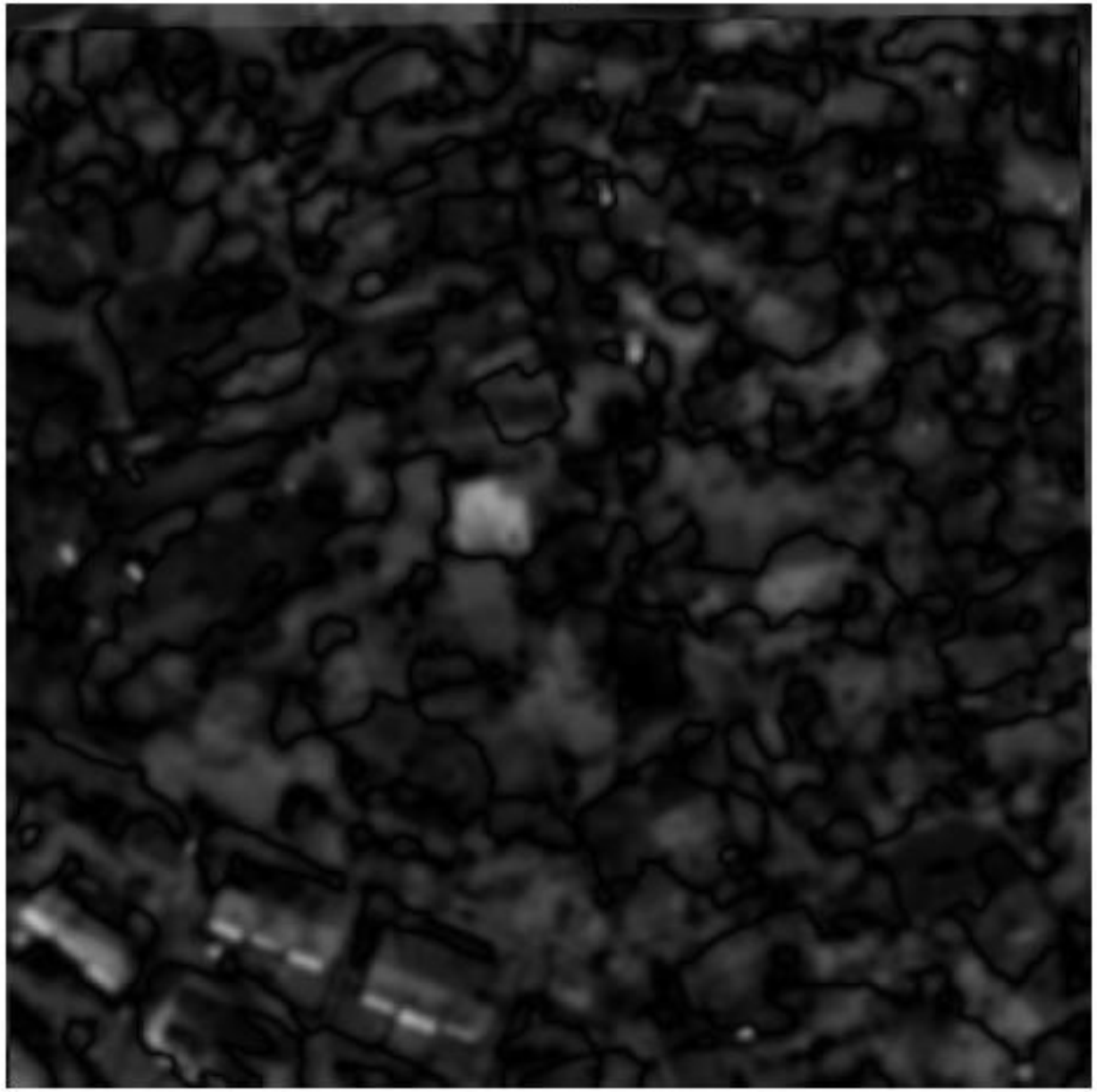


Coppia: c6, Preprocessing: pca-gauss-5, Metodo: Nelder-Mead, Bins: 64

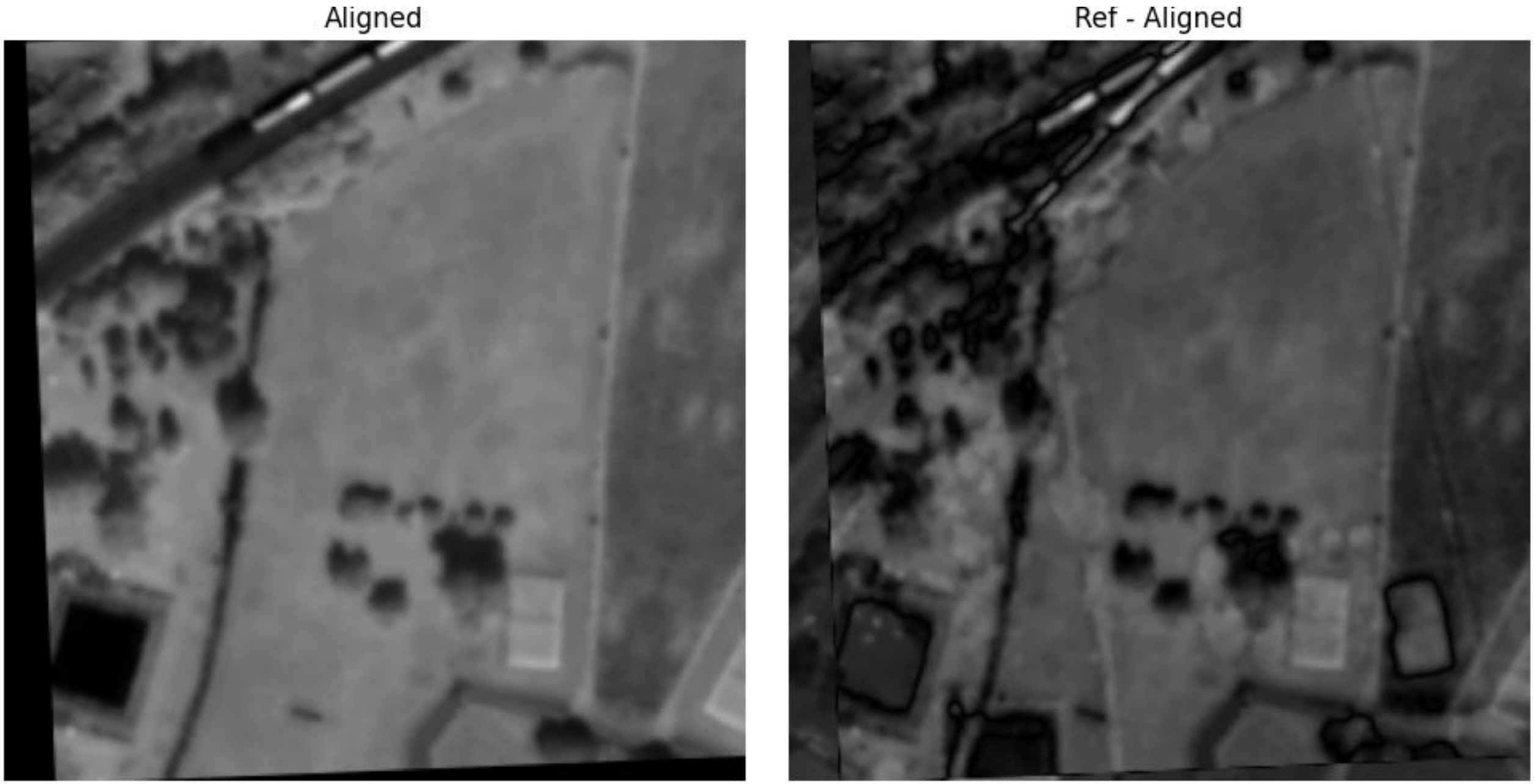
Aligned



Ref - Aligned



Coppia: c7, Preprocessing: pca-gauss-5, Metodo: Nelder-Mead, Bins: 64



Coppia: c8, Preprocessing: pca-gauss-5, Metodo: Nelder-Mead, Bins: 64